

LỘ TRÌNH VỪA HỌC VỪA LÀM: PYTHON FOR MACHINE LEARNING (6 TUẦN)

Dự án mục tiêu: Hệ thống Dự báo Kết quả Học tập & Cảnh báo Sớm (Student Success Predictor) Đối tượng: Người mới bắt đầu học Python cơ bản.

July
17

TUẦN 1: CHƯƠNG 1 - PYTHON FOUNDATION CHO ML

Mục tiêu: Làm chủ cú pháp Python để xử lý dữ liệu.

Buổi 1: Cấu trúc dữ liệu & Tư duy lập trình

- Nội dung:** Biến, List, Dictionary, Vòng lặp `for / while`.
- Thực hành:** Duyệt qua danh sách sinh viên để tìm những người có điểm trên trung bình.
- Tài liệu:** [Python Tiếng Việt \(Vimentor\)](#)

Buổi 2: Hàm & Xử lý ngoại lệ

- Nội dung:** Định nghĩa hàm (`def`), tham số, giá trị trả về, `try-except`.
- Thực hành:** Viết hàm tính điểm trung bình từ danh sách điểm và xử lý lỗi khi dữ liệu trống.

Buổi 3: Thiết lập môi trường thực tế

- Nội dung:** Cài đặt VS Code, Anaconda/Miniconda, quản lý thư viện bằng `pip`.
- Thực hành:** Chạy script Python đầu tiên trên máy tính cá nhân.
- Tài liệu:** [Python for Data Science \(FreeCodeCamp\)](#)

July
17

TUẦN 2: CHƯƠNG 2 - PANDAS: PHÙ THỦY DỮ LIỆU

Mục tiêu: Đọc và làm sạch tập dữ liệu thực tế.

Buổi 1: Làm quen với DataFrame

- Nội dung:** Cấu trúc DataFrame, đọc file CSV, các hàm `head()`, `info()`, `describe()`.
- Thực hành:** Đọc file dữ liệu sinh viên và thống kê số lượng bản ghi.

Buổi 2: Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)

- **Nội dung:** Xử lý giá trị thiếu (NaN), xóa trùng lặp, đổi tên cột.
- **Thực hành:** Xử lý các dòng dữ liệu sinh viên bị thiếu thông tin điểm số.

Buổi 3: Truy vấn & Thống kê

- **Nội dung:** Lọc dữ liệu (loc , iloc), gom nhóm (groupby).
- **Thực hành:** Tìm xem nhóm sinh viên có thời gian học > 10h/tuần có điểm trung bình cao hơn không.
- **Tài liệu:** [Pandas 10-minute guide](#)

July
17

TUẦN 3: CHƯƠNG 3 - TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU (EDA)

Mục tiêu: Tìm ra quy luật thông qua biểu đồ.

Buổi 1: Biểu đồ cơ bản với Seaborn

- **Nội dung:** Histogram, Boxplot, Bar chart.
- **Thực hành:** Vẽ biểu đồ phân phối điểm cuối kỳ của toàn bộ sinh viên.

Buổi 2: Phân tích tương quan

- **Nội dung:** Scatter plot, Heatmap (Ma trận tương quan).
- **Thực hành:** Tìm mối liên hệ giữa “Số lần vắng mặt” và “Kết quả học tập”.
- **Tài liệu:** [Data Visualization Guide \(Kaggle\)](#)

July
17

TUẦN 4: CHƯƠNG 4 - MACHINE LEARNING VỚI SCIKIT-LEARN

Mục tiêu: Huấn luyện mô hình dự báo.

Buổi 1: Tiền xử lý (Preprocessing)

- **Nội dung:** Label Encoding (chuyển chữ thành số), Scaling (chuẩn hóa dữ liệu).

Buổi 2: Huấn luyện mô hình

- **Nội dung:** Chia tập Train/Test, thuật toán Random Forest.
- **Thực hành:** Huấn luyện mô hình dự báo điểm cuối kỳ dựa trên dữ liệu đã xử lý.

Buổi 3: Đánh giá & Lưu trữ

- **Nội dung:** MAE, R2 Score, lưu mô hình bằng `joblib`.
 - **Thực hành:** Kiểm tra xem mô hình đoán lệch bao nhiêu điểm và lưu file `.pkl`.
 - **Tài liệu:** [Machine Learning Tiếng Việt](#)
-

July
17

TUẦN 5: CHƯƠNG 5 - BACKEND API VỚI FASTAPI

Mục tiêu: Biến mô hình thành dịch vụ web.

Buổi 1: Xây dựng API cơ bản

- **Nội dung:** Khởi tạo FastAPI, định nghĩa Endpoint POST.

Buổi 2: Tích hợp mô hình

- **Nội dung:** Load file `.pkl` trong API và trả về kết quả dự báo cho người dùng.
 - **Tài liệu:** [FastAPI Tutorial](#)
-

July
17

TUẦN 6: CHƯƠNG 6 - FRONTEND STREAMLIT & HOÀN THIỆN

Mục tiêu: Hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.

Buổi 1: Xây dựng Giao diện Web

- **Nội dung:** Tạo form nhập liệu, hiển thị kết quả và biểu đồ trên Streamlit.

Buổi 2: Đóng gói & Báo cáo

- **Nội dung:** Viết README.md, đóng gói code và viết báo cáo học thuật cuối khóa.
 - **Tài liệu:** [Streamlit Documentation](#)
-

Lời nhắn: *Hãy kiên trì học mỗi ngày ít nhất 2 tiếng. Thành quả sau 6 tuần sẽ rất xứng đáng!*